- AP-Lecture 강의용 Claude 스킬 22종 가이드
  - 1. 한눈에 보기 — 6개 그룹 / 22개 스킬
  - 2. 그룹별 상세
    - 2.1 문서 작성 (4개)
      - doc-coauthoring -- 문서 공동 작성 워크플로우 가이드
      - doc-report -- 마크다운 → 전문 기획 보고서 Word 변환
      - pdf-report -- 마크다운 → Typst 기반 PDF 보고서
      - docx -- Word 문서 생성·편집·조작
    - 2.2 화면설계서 (3개) ★ W3 #9 산출물 핵심
      - sb-creator -- HTML 화면설계서 생성기
      - sb-md-creator -- 마크다운 화면설계서 → HTML 변환
      - sb-creator-pptx -- HTML 화면설계서 → 편집 가능한 PPTX
    - 2.3 n8n 자동화 (7개) -- W2 / W5 본격 사용
      - n8n-workflow-patterns -- 검증된 아키텍처 패턴
      - n8n-node-configuration -- 노드 설정 가이드
      - n8n-expression-syntax -- 표현식 문법 검증
      - n8n-code-javascript -- Code 노드 JavaScript
      - n8n-code-python -- Code 노드 Python
      - n8n-validation-expert -- 검증 오류 해석/수정
      - n8n-mcp-tools-expert -- n8n-mcp 도구 활용 전문
    - 2.4 기획 · 리서치 (3개)
      - socrates -- 소크라테스식 기획 (21개 질문)
      - tasks-generator -- 기획서 → 개발 태스크 자동 변환
      - deep-research -- 다중 소스 깊이 있는 리서치
    - 2.5 문서 · 데이터 처리 (3개)
      - pdf -- PDF 파일 일체 처리
      - pptx -- PowerPoint 파일 일체 처리
      - xlsx -- 스프레드시트 일체 처리
    - 2.6 구현 · 검수 (2개) -- W4 / W5
      - frontend-design -- 고품질 프론트엔드 디자인
      - webapp-testing -- Playwright 기반 웹앱 테스트
  - 3. 본 과정 활용 매핑 — W1 ~ W5
    - 3.1 주차별 핵심 스킬
    - 3.2 핵심 산출물 ↔ 스킬 직접 매핑
  - 4. 스킬 사용법

    - 4.1 자동 트리거 (기본)
    - 4.2 명시적 호출 (필요 시)
    - 4.3 스킬 설치 확인
- 5. 라이선스 / 출처
- 변경 이력

AP-Lecture 강의용 Claude 스킬 22종 가이드

> EDU-100 Agent PM 실무 트레이닝 · 보조 자료 `AP-Lecture/03.claude-skills/` 폴더의 22개 Claude Skill 역할·트리거·활용 매핑 종합 정리 setup.sh 실행 시 `~/.claude/skills/`에 자동 복사되어 Claude Code 사이드 패널에서 자동 트리거됨 작성일: 2026-05-17

---

1. 한눈에 보기 — 6개 그룹 / 22개 스킬

그룹	스킬 수	스킬 목록	본 과정 주 사용처
문서 작성	4	`doc-coauthoring` · `doc-report` · `pdf-report` · `docx`	전 주차 (W2 보고서, W5 완료보고서)
화면설계서 ★	3	`sb-creator` · `sb-md-creator` · `sb-creator-pptx`	**W3 #9 화면설계서** (핵심 산출물)
n8n 자동화	7	`n8n-workflow-patterns` · `n8n-node-configuration` · `n8n-expression-syntax` · `n8n-code-javascript` · `n8n-code-python` · `n8n-validation-expert` · `n8n-mcp-tools-expert`	W2 (WF 01·02) / W5 (WF 03~06)
기획 · 리서치	3	`socrates` · `tasks-generator` · `deep-research`	W1 PRD / W2 WBS / W3 마켓리서치
문서 · 데이터 처리	3	`pdf` · `pptx` · `xlsx`	전 주차 (배포 자료, 데이터)

그룹	스킬 수	스킬 목록	본 과정 주 사용처
구현 · 검수	2	`frontend-design` · `webapp-testing`	W4 구현 / W5 검수

> **공통 사용법**: Claude Code 사이드 패널에서 자연어로 요청하면 Claude가 description의 트리거 키워드를 인식하여 자동으로 호출. 명시적으로 부르려면 `/<skill-name>` 슬래시 명령도 사용 가능.

---

2. 그룹별 상세

2.1 문서 작성 (4개)

본 과정의 모든 산출물은 마크다운(`.md`)이 기본이며, 최종 배포 시 Word/PDF로 변환할 때 사용.

`doc-coauthoring` -- 문서 공동 작성 워크플로우 가이드

항목	내용
역할	사용자가 문서·제안서·기술 스펙·의사결정 문서 등 구조화된 콘텐츠를 작성할 때, 구조화된 협업 워크플로우(컨텍스트 수집 → 구조화·정제 → 리더 테스트)를 가이드
트리거	"문서 작성", "제안서", "기술 스펙 초안", "디시전 문서" 등 문서 작성 의도 언급 시
본 과정 사용	전 주차 — 모든 산출물 작성 시 PM이 컨텍스트를 효율적으로 전달하고 반복으로 정제하기 위한 메타 가이드

`doc-report` -- 마크다운 → 전문 기획 보고서 Word 변환

항목	내용
역할	마크다운을 **전문적인 기획 보고서 스타일의 Word(.docx)** 로 자동 변환. 표지, 목차, 번호 제목, 정보 박스, 표, 플로우 다이어그램 자동 생성
트리거	"보고서 만들어", "기획서 docx로", "Word로 변환"
본 과정 사용	**W2 착수보고서/주간보고서** · **W5 완료보고서/검수보고서** — 17개 산출물을 외부 배포용 Word로 변환

`pdf-report` -- 마크다운 → Typst 기반 PDF 보고서

항목	내용
역할	마크다운을 **Typst 엔진 기반의 전문 PDF 보고서**로 변환. 표지, 목차, 번호 제목, 정보 박스, 플로우 다이어그램 자동 생성
트리거	"PDF 보고서", "기획서 PDF로", "Typst로 변환"
본 과정 사용	**W2/W5 보고서의 PDF 버전** — Word(`doc-report`)와 병행 사용. 인쇄·아카이브 용도

`docx` **-- Word 문서 생성·편집·조작**

항목	내용
역할	Word 문서(`.docx`) **생성·읽기·편집·조작 일체**. 목차/제목/페이지 번호/레터헤드 등 서식, 이미지 삽입/대체, find-and-replace, 추적 변경/주석 작업
트리거	"Word doc", ".docx", "report/memo/letter/template" 등 Word 산출물 요청
본 과정 사용	`doc-report`가 만들어준 Word 문서의 **사후 편집** · 기존 Word 문서 파싱 · 이미지 교체 등

2.2 화면설계서 (3개) ★ W3 #9 산출물 핵심

화면설계서는 본 과정 17개 산출물 중 **가장 시각적이고 복잡한 산출물**. 3개 스킬이 **MD → HTML → PPTX** 변환 체인을 형성.

`sb-creator` **-- HTML 화면설계서 생성기**

항목	내용
역할	웹 애플리케이션의 **모든 화면을 자기완결형 단일 HTML 파일로 문서화**. 흑백 와이어프레임 + 번호 어노테이션 + sticky Description 패널 + 탭/스크롤 네비게이션 + PDF 내장 export + (마지막에 `sb-creator-pptx` 자동 주입)
트리거	"화면설계서 만들어", "wireframe 문서", "UI specification", "screen blueprint" 등
본 과정 사용	**W3 #9 화면설계서** 직접 생성 (PRD/기능명세서/정보구조도 기반)

`sb-md-creator` **-- 마크다운 화면설계서 → HTML 변환**

항목	내용
역할	**SCR-NNN 형식의 마크다운 화면설계서**(화면 ID·화면명·URL·UI 컴포넌트 표·ASCII 레이아웃)를 sb-creator 스타일 HTML로 자동 변환
트리거	"화면설계서 HTML로 변환", "MD를 sb-creator 형식으로", "wireframe HTML 만들어"
본 과정 사용	**W3** — 수강생이 .md로 작성한 화면설계서를 시각적 HTML로 즉시 변환

`sb-creator-pptx` **-- HTML 화면설계서 → 편집 가능한 PPTX**

항목	내용
역할	HTML 화면설계서/스토리보드에 **편집 가능한 PowerPoint(.pptx) 다운로드 버튼**을 주입. 변환된 PPTX는 이미지가 아닌 **네이티브 도형·텍스트박스**라 텍스트/색상 수정 가능
트리거	"PPTX 다운로드 기능 추가", "편집 가능한 PPT로", "HTML to editable PPT"
본 과정 사용	**W3 마무리** — 화면설계서 HTML을 이해관계자 보고용 PPTX로 변환. 의사결정자 검토 후 의견 반영 가능

> **3개 스킬 연계 흐름**: `sb-md-creator`(MD → HTML) → `sb-creator`(HTML 정교화) → `sb-creator-pptx`(PPTX 변환)

2.3 n8n 자동화 (7개) -- W2 / W5 본격 사용

n8n 워크플로우를 만들 때 **각 단계마다 다른 스킬**이 호출됨. 7개를 모두 알 필요는 없지만, n8n 작업 시 Claude가 자동으로 적절한 스킬을 선택.

`n8n-workflow-patterns` **-- 검증된 아키텍처 패턴**

항목	내용
역할	실제 운영 중인 n8n 워크플로우에서 추출한 **검증된 아키텍처 패턴 라이브러리** (Webhook 처리, HTTP API 통합, DB 작업, AI Agent, 스케줄 작업 등)
트리거	새 워크플로우 빌드, 구조 설계, 패턴 선택, 아키텍처 계획 시
본 과정 사용	**W2 WF 01·02** / **W5 WF 03~06** 설계 단계 — "Schedule → Slack" 같은 패턴을 빠르게 선택

`n8n-node-configuration` **-- 노드 설정 가이드**

항목	내용
역할	**Operation-aware 노드 설정**. 노드별 속성 의존성, 필수 필드 결정, get_node 디테일 레벨 선택, 노드 타입별 흔한 설정 패턴
트리거	노드 설정, 속성 의존성 이해, 필수 필드 결정 시
본 과정 사용	n8n 워크플로우 빌드 시 각 노드(GitHub, Slack, Schedule 등)의 정확한 설정

`n8n-expression-syntax` -- 표현식 문법 검증

항목	내용
역할	n8n **표현식 문법 검증 및 흔한 오류 수정**. `{{}}` 문법, `$json`/`$node` 변수 접근, 표현식 오류 해결, Webhook 데이터 처리
트리거	n8n 표현식 작성, `{{}}` 문법 사용, `$json` 변수 사용, 표현식 오류 디버깅
본 과정 사용	n8n 노드 간 데이터 전달 시 표현식 오류 빠르게 해결

`n8n-code-javascript` -- Code 노드 JavaScript

항목	내용
역할	n8n Code 노드에서 **JavaScript** 작성. `$input`/`$json`/`$node` 문법, `$helpers`로 HTTP 요청, DateTime 사용, Code 노드 오류 디버깅
트리거	n8n JavaScript, *input*·json 문법, $helpers HTTP, Code 노드 오류
본 과정 사용	**W5 WF 06** — 테스트 실패 로그 파싱, 오류 패턴 분석 등 커스텀 로직

`n8n-code-python` -- Code 노드 Python

항목	내용
역할	n8n Code 노드에서 **Python** 작성. `_input`/`_json`/`_node` 문법, 표준 라이브러리, Python의 n8n Code 노드 한계 이해
트리거	n8n Python, _input·_json 문법, 표준 라이브러리
본 과정 사용	Python 익숙한 수강생이 JavaScript 대신 사용. W5 데이터 처리 시

`n8n-validation-expert` **-- 검증 오류 해석/수정**

항목	내용
역할	n8n **검증 오류 해석 + 수정 가이드**. 검증 경고, false positive, operator 구조 이슈, 검증 결과 해석, 검증 프로파일, 오류 타입, 검증 루프 프로세스
트리거	검증 오류 발생, 검증 경고, false positive, 검증 결과 이해
본 과정 사용	n8n 워크플로우 검증 실패 시 원인 진단 및 수정

`n8n-mcp-tools-expert` **-- n8n-mcp 도구 활용 전문**

항목	내용
역할	**n8n-mcp MCP 도구 효과적 사용 가이드**. 노드 검색, 설정 검증, 템플릿 접근, 워크플로우 관리. 도구 선택 가이드, 파라미터 형식, 흔한 패턴
트리거	노드 검색, 설정 검증, 템플릿 접근, n8n-mcp 도구 사용
본 과정 사용	Claude Code의 n8n-mcp 통합 사용 시 (n8n Cloud 직접 작업의 대안)

> **n8n 7개 스킬 협업**: 워크플로우 패턴 선택(patterns) → 노드 설정(node-config) → 표현식 작성(expression) → 코드 작성(code-js/python) → 검증(validation) → MCP 도구 활용(mcp-tools) — 각 단계마다 자동 호출됨

2.4 기획 · 리서치 (3개)

PRD·WBS·마켓리서치 등 **기획 산출물 생성을 가속**하는 스킬.

`socrates` **-- 소크라테스식 기획 (21개 질문)**

항목	내용
역할	**아이디어만 말하면 21개 질문으로 완성된 기획서**를 만들어줌. 소크라테스식 문답을 통해 누락된 정보를 채워가며 PRD 수준의 기획 완성
트리거	"기획해줘", "아이디어 있어", "서비스 만들고 싶어"
본 과정 사용	**W1 Block C** — 수강생이 본인 프로젝트 주제(1줄 정의)에서 PRD로 확장할 때

`tasks-generator` **-- 기획서 → 개발 태스크 자동 변환**

항목	내용
역할	**기획 문서나 PRD를 분석**하여 구체적인 개발 태스크 목록 자동 생성
트리거	"태스크 만들어줘", "개발 일감 정리", "스프린트 계획"
본 과정 사용	**W2 #2 WBS 생성** — PRD에서 5주차/17개 산출물 매핑 자동 추출. GitHub Issues로 변환 시 활용

`deep-research` -- 다중 소스 깊이 있는 리서치

항목	내용
역할	**여러 검색 엔진과 소스를 동시에 활용**하여 깊이 있는 조사 수행. 단일 검색을 넘어선 종합 리서치
트리거	"조사해줘", "리서치", "찾아봐", "알아봐"
본 과정 사용	**W3 #3 마켓리서치** — 시장 규모/경쟁사/트렌드를 통합 조사. **W1 P-104**의 NotebookLM 외부 소스 추가 시에도 활용

2.5 문서 · 데이터 처리 (3개)

`docx`(Word)는 그룹 2.1에 이미 포함. 여기는 PDF/PPT/Excel **파일 자체**를 다루는 스킬.

`pdf` -- PDF 파일 일체 처리

항목	내용
역할	PDF **읽기/추출(텍스트·테이블)·병합·분할·회전·워터마크·생성·폼 채우기·암호화/복호화·이미지 추출·OCR** 일체
트리거	`.pdf` 파일 언급, PDF 생성/편집/추출 요청
본 과정 사용	**W1 P-104** — NotebookLM의 PDF 소스 처리 (placeholder 생성). **W2/W5 보고서** PDF 후처리

`pptx` -- PowerPoint 파일 일체 처리

항목	내용
역할	`.pptx` 파일 입력·출력·둘 다 사용 시 모든 경우. 슬라이드 덱/피치 덱/프레젠테이션 생성, 텍스트 파싱·추출, 편집·수정, 템플릿/레이아웃/스피커 노트/주석 작업
트리거	"deck", "slides", "presentation", `.pptx` 파일명 언급

항목	내용
본 과정 사용	**W3 화면설계서 PPTX** (sb-creator-pptx와 연계) · **W2 주간보고 슬라이드** · **외부 발표 자료**

`xlsx` **-- 스프레드시트 일체 처리**

항목	내용
역할	`.xlsx`/`.xlsm`/`.csv`/`.tsv` 파일이 주 입력/출력일 때. 열기·읽기·편집(컬럼 추가/수식/포맷팅/차트/지저분한 데이터 정리), 신규 생성, 표 형식 변환
트리거	스프레드시트 파일 이름 언급, 컬럼 추가/수식/차트 요청
본 과정 사용	**W2 #2 WBS Excel 변환** (Gantt 차트) · 수강생 명단·KPI 데이터 관리

2.6 구현 · 검수 (2개) -- W4 / W5

`frontend-design` **-- 고품질 프론트엔드 디자인**

항목	내용
역할	**AI 슬롭(generic aesthetic)을 피하고 distinctive · production-grade 프론트엔드** 생성. 웹 컴포넌트/페이지/아티팩트/포스터/애플리케이션. 창의적이고 polished한 코드와 UI 디자인
트리거	웹사이트, 랜딩 페이지, 대시보드, React 컴포넌트, HTML/CSS 레이아웃, UI 스타일링 요청
본 과정 사용	**W4 구현 자동화** — `src/frontend/` Next.js 코드 생성 시. AP-Rodi-Shop처럼 실제로 동작하는 디자인

`webapp-testing` **-- Playwright 기반 웹앱 테스트**

항목	내용
역할	**Playwright로 로컬 웹앱과 상호작용 · 테스트**. 프론트엔드 기능 검증, UI 동작 디버깅, 브라우저 스크린샷 캡처, 브라우저 로그 확인
트리거	로컬 웹앱 테스트, UI 동작 디버깅, 스크린샷 캡처
본 과정 사용	**W5 P-505 배포 후 검증** — Vercel 배포 URL에서 실제 사용자 흐름 자동 테스트 (Jest 단위 테스트가 발견 못 하는 E2E 이슈)

3. 본 과정 활용 매핑 — W1 ~ W5

3.1 주차별 핵심 스킬

주차	핵심 산출물	우선 사용 스킬
W1	PRD + AP-Framework 셋팅	`socrates` (PRD 확장) · `pdf` (P-104 PDF 소스) · `deep-research` (참고자료)
W2	#1 착수보고서 · #2 WBS · 주간보고	`doc-report` · `pdf-report` (Word/PDF 보고서) · `tasks-generator` (WBS) · `xlsx` (WBS Excel) · **n8n 7종** (WF 01·02)
W3	#3~#9 기획 산출물 (마켓리서치 ~ 화면설계서)	`deep-research` (마켓리서치) · **`sb-creator`** · **`sb-md-creator`** · **`sb-creator-pptx`** (#9 화면설계서 핵심) · `doc-coauthoring` (공통)
W4	#10~#13 구현 산출물 + 코드	`frontend-design` (Next.js 코드) · `docx` (디자인가이드 편집)
W5	#14~#17 검수 + 배포 + 자동화	`webapp-testing` (P-505 E2E) · `doc-report` · `pdf-report` (#16 완료보고서) · **n8n 7종** (WF 03~06: 배포알림 · AI Agent · PM Agent · 테스트 실패 → Slack+Issue)

3.2 핵심 산출물 ↔ 스킬 직접 매핑

산출물	직접 호출 스킬
PRD.md (W1)	`socrates` (소크라테스식 21개 질문)
#2 WBS (W2)	`tasks-generator` (개발 태스크 자동 추출) + `xlsx` (Excel 변환)
#3 마켓리서치 (W3)	`deep-research` (다중 소스 조사)
#9 **화면설계서 (W3) ★**	`sb-md-creator` → `sb-creator` → `sb-creator-pptx` 3단 변환
src/frontend/ (W4)	`frontend-design`
#16 완료보고서 (W5)	`doc-report` (Word) + `pdf-report` (PDF)
배포 후 검증 (W5)	`webapp-testing` (Playwright)
n8n WF 01~06 (W2/W5)	n8n 7종 스킬 자동 협업

4. 스킬 사용법

4.1 자동 트리거 (기본)

Claude Code 사이드 패널에서 **자연어로 요청**하면 Claude가 description의 트리거 키워드를 인식하여 자동으로 적절한 스킬 호출:

입력 예시	자동 호출되는 스킬
"착수보고서를 Word로 만들어줘"	`doc-report`
"화면설계서를 마크다운으로 작성했어. HTML로 변환해줘"	`sb-md-creator`
"이 아이디어로 기획해줘"	`socrates`
"PRD 보고 개발 태스크 정리해줘"	`tasks-generator`
"프론트엔드 로그인 페이지 만들어줘"	`frontend-design`
"Schedule → Slack n8n 워크플로우 만들어줘"	`n8n-workflow-patterns` (+ 노드 설정 시 다른 n8n 스킬 자동 협업)

4.2 명시적 호출 (필요 시)

특정 스킬을 명확히 호출하고 싶으면 **슬래시 명령** 사용 가능:

```
/sb-md-creator 02.기획문서/화면설계서.md
/doc-report 04.검수문서/테스트결과보고서.md
/deep-research 디지털 콘텐츠 커머스 시장 동향
```

4.3 스킬 설치 확인

`setup.sh` 실행 후 다음 명령으로 22개 스킬이 정상 설치됐는지 확인:

```
ls ~/.claude/skills/ | wc -l
# 출력: 22 (또는 그 이상)
```

스킬이 안 보이면 Antigravity를 **완전 종료 (Cmd+Q)** 후 재실행.

---

5. 라이선스 / 출처

항목	내용
Anthropic 공식 스킬	`docx` · `pdf` · `pptx` · `xlsx` · `frontend-design` · `webapp-testing` · `doc-coauthoring` (LICENSE.txt — Anthropic 소유)
본 강의 자체 제작	`sb-creator` · `sb-md-creator` · `sb-creator-pptx` · `socrates` · `tasks-generator` · `doc-report` · `pdf-report` (강사 박한근)
n8n 커뮤니티	`n8n-*` 7종 (n8n-mcp 프로젝트 기반)
기타	`deep-research`

> 22종 모두 본 과정 수강생에게 **AP-Lecture-01 repo `setup.sh`로 자동 배포**됨. 외부 재배포는 각 스킬의 LICENSE를 따른다.

변경 이력

버전	일자	변경 내용
v1.0	2026-05-17	초안 작성 — AP-Lecture-01 repo `03.claude-skills/` 22개 스킬 frontmatter description 기반 정리 / 6개 그룹 분류 / W1~W5 매핑표 / 자동 트리거 vs 슬래시 명령 사용법